

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 12: El Sonido	2
1.1. Cualidades del Sonido	2
1.2. Nivel de Intensidad Sonora (Sonoridad)	2
1.3. El Efecto Doppler	2

1. Tema 12: El Sonido

El sonido es una onda **mecánica, longitudinal y tridimensional**. Al ser mecánica, necesita obligatoriamente un medio material para propagarse (gas, líquido o sólido), por lo que **no existe el sonido en el vacío**. Al ser longitudinal, las partículas del medio (como las moléculas de aire) vibran en la misma dirección en la que avanza la onda, creando zonas de compresión y expansión.

1.1. Cualidades del Sonido

El oído humano percibe las ondas sonoras basándose en tres características físicas:

1. **Intensidad (Volumen):** Depende de la **amplitud** de la onda (A). Permite distinguir entre sonidos fuertes y débiles.
2. **Tono:** Depende de la **frecuencia** (f). Permite distinguir entre sonidos agudos (alta frecuencia) y graves (baja frecuencia). El oído humano solo escucha entre 20 Hz y 20,000 Hz.
3. **Timbre:** Depende de la forma de la onda (los **armónicos** que acompañan a la frecuencia fundamental). Es lo que nos permite distinguir la misma nota musical tocada por un piano o por una guitarra.

1.2. Nivel de Intensidad Sonora (Sonoridad)

Como el oído humano puede percibir un rango gigantesco de intensidades, se utiliza una escala logarítmica para medir el nivel de intensidad sonora (β), medido en **decibelios (dB)**.

$$\beta = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Donde:

- I : Intensidad del sonido que queremos medir [W/m^2].
- I_0 : Intensidad umbral de audición (el sonido más flojo que podemos oír). Es una constante universal: $I_0 = 10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2$.

Truco matemático: Si la intensidad I se multiplica por 10, el nivel β sube exactamente 10 dB.

1.3. El Efecto Doppler

Es el cambio aparente en la frecuencia de un sonido cuando el emisor (Foco) y el receptor (Observador) se mueven uno respecto al otro. (Ej: La sirena de una ambulancia suena más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja).

Fórmula general del Efecto Doppler:

$$f' = f \left(\frac{v \pm v_O}{v \mp v_F} \right)$$

Donde:

- f' : Frecuencia percibida por el observador.
- f : Frecuencia real emitida por el foco.
- v : Velocidad de propagación del sonido en el aire (aprox. 340 m/s).
- v_O : Velocidad del observador.

- v_F : Velocidad del foco.

Criterio de signos:

- **Numerador (Observador):** + si se acerca al foco, - si se aleja.
- **Denominador (Foco):** - si se acerca al observador, + si se aleja.

FORMULARIO RESUMEN: T12 - EL SONIDO

Nivel de Intensidad (Decibelios): $\beta = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right)$

Despeje inverso (de dB a Intensidad): $I = 10^{-12} \cdot 10^{\frac{\beta}{10}}$

Efecto Doppler: $f' = f \left(\frac{v \pm v_O}{v \mp v_F} \right)$

(Arriba se suma si el Observador se acerca. Abajo se resta si el Foco se acerca).